Rapport final pour l’Are

Introduction:

Dans ce projet nous allons nous intéresser à l’interactions qu’il y’as entre deux populations différentes, les prédateurs que l’on va modéliser sous formes de loups et leurs proies les lapins. Et donc à l’impact des facteurs biologiques et environnementaux sur la variation de la population et l’évolution du pourcentage de chaque espèce et de si oui on non on peut atteindre un état d’équilibre proies et prédateurs.

Et donc la question principale qu’on s’est posé était de savoir si les facteurs biologiques tel que le temps de reproduction de chaque espece le taux de famine supporté et le nombre d’obstacle qu’il y’avait dans l’environnement affectait la variation de la population prédateurs et proies

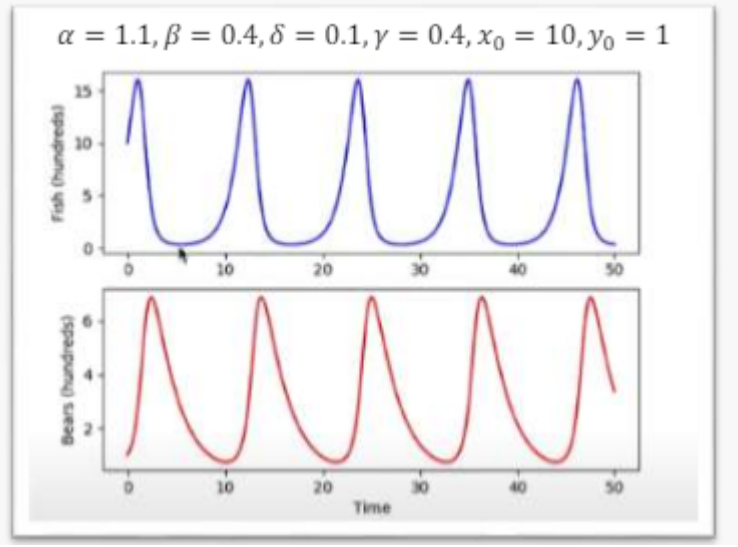
Recherches Réalisées:

Nous nous sommes intéressées aux équations de LOTKA-VOLTERRA qui est un couple d’équations différentielles qui ont pour variables le temps t le taux de reproduction de chaque espece ,taux de mortalité des proies face aux prédateurs et le taux de perte des prédateurs comme suit

$$(LK): \begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \\ \dfrac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y \\ x(0) = x_0, y(0) = y_0 \end{cases}$$

- x_0, y_0 : *nombre initial de proies et de prédateurs*
- α : *taux de reproduction des proies*
- β : *taux de mortalité des proies face aux prédateurs*
- δ : *taux de reproduction des prédateurs*
- γ : *taux de perte des prédateurs*

Et donc en appliquant ces équations différentielles là sur une population de poissons et d'ours on obtient ces graphes théoriques là que l'on pourra comparer avec ceux qu'on obtiendra après



Modélisation

P

our la modélisation de notre système on utilisera un automate cellulaire qui consiste d'une grille de dimension quelconque avec des cases prédéfinies au début et qui se mettent à jour à chaque tour et changent en fonction de leur état et de celui de leur voisinage.

Et dans notre cas on utilisera un grille de dimension 2 de taille 45*55 avec 4 types de cases:

1)Une proie en bleu.

2)Un prédateur en rouge

3)Un obstacle en noir
4)Case vide en Blanc

Les paramètres du modèle

On va donc pour pouvoir créer une dynamique et pouvoir étudier notre système faire varier plusieurs paramètres qui sont ceux qui suivent:

- Nombre de Prédateurs
- Nombre de Proies
- Nombre d'obstacles
- Temps de reproduction des Proies
- Temps de reproduction des Prédateurs
- Limite de faim des Prédateurs

Hypothèses du modèle

Pour pouvoir faciliter la visualisation de nos futures simulations et pour simplifier on utilisera un espace limité qui est une grille de 45*55 cases comme dit précédemment, avec que deux espèces dans cette grille là soit les prédateurs ou les proies. Avec une source illimité de nourriture pour les proies qui ne peuvent pas mourir de famine contrairement ou prédateurs qui eux pour survivre ont besoin de se nourrir des proies.

Règles de la modélisation

Nous allons dans notre modélisation prendre en compte le voisinage composé des 4 cases adjacentes à celle qu'on veut qu'on appelle aussi Voisinage de von Neumann.

Et pour les déplacements des proies et des prédateurs nous nous inspirerons des règles de déplacement de la simulation de Wa-Tor qui sont les suivantes:

Dans chaque tour:
Les Proies:

1. Se déplacent aléatoirement vers une case libre dans son voisinage(si il n'y a aucune case libre, la proie ne se déplace pas)
2. Si la proie a atteint son temps de reproduction, elle donnera naissance à une nouvelle proie dans une case libre dans son voisinage et son temps de reproduction sera réinitialisé à 0
3. Sinon le temp de reproduction de la proie sera incrémenté de 1
   Les Prédateurs:
4. Si le prédateur a atteint sa limite de faim, il sera mort.
5. Se déplacer aléatoirement vers une case libre dans son voisinage(si il n'y a aucune case libre, le prédateur ne déplace pas)
6. Si le prédateur s'est déplacé vers une case où se trouve une proie, il la mangera et son compteur de famine sera réinitialisé à 0. Sinon ce compteur sera incrémenté de 1
7. Si le prédateur a atteint son temp de reproduction, il donnera naissance à un nouveau prédateur dans une case libre dans son voisinage et son temp de reproduction sera réinitialisé à 0
8. Sinon le temp de reproduction du prédateur sera incrémenté de 1

   Et pour modéliser tout ça nous avons biensur utilisé le langage de programmation Python et la bibliothèque pygame et pour tracer les graphes et les courbes nous avons opté pour les bibliothèques numpy et matplotlib.

<u>Résultats obtenus:</u>

Avant de vous dévoiler les résultats qu'on a obtenus voici les question qu'on c'était posés et auxquelles on a répondu en faisant des simulations de notre modèle:

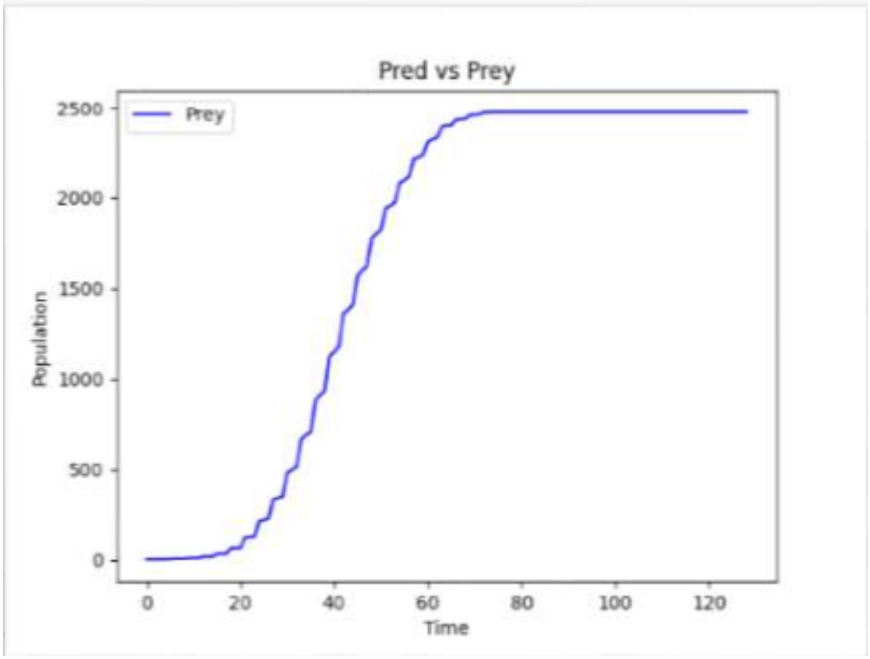
• Les facteurs environnementaux (la taille ou la présence des obstacles)

• Le nombre d'individus d'une espèce affecte-t-il celui de l'autre ? affectent-ils la variation des espèces?
• Les facteurs biologiques (temps de reproduction, la limite de famine) affectent-ils la variation des espèces?
• Le modèle peut-il atteindre l'état de stabilité?
• Si oui, les facteurs au-dessus affectent-ils le temps nécessaire pour que le modèle atteigne la stabilité?

Et voici les graphes et vidéos que vous pourrez trouver sur le github qu'on a obtenu pour chacun des cas:

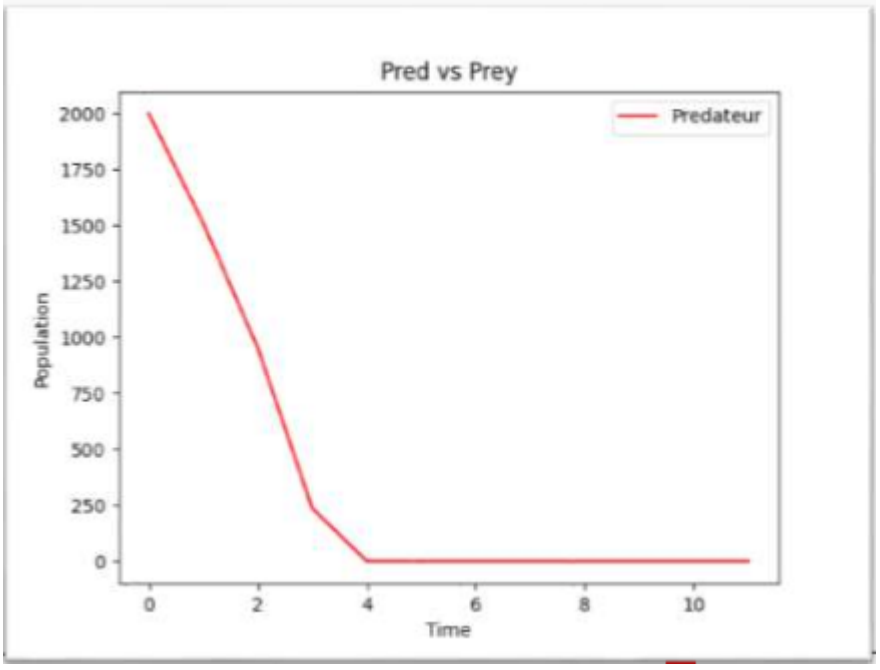
Cas 1: Il n'y a que les proies

On remarque la population de proies croit exponentiellement en l'absence de prédateurs et ce car ces derniers peuvent se reproduire à l'infini jusqu'à remplir à un moment donné toute la grille.



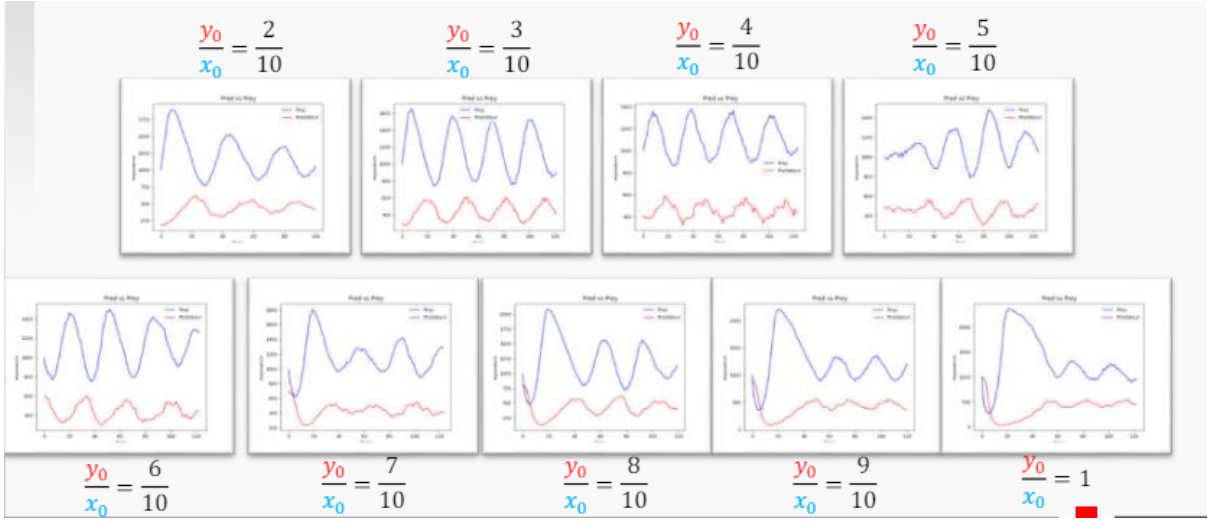
Cas 2: Il n’y a que des prédateurs

Contrairement aux proies qui elles se reproduisaient jusqu’q ce qu’il n’y ai plus de place sur la grille les prédateurs eux faute de nourriture meurent un par un de famine jusqu’à l’annihilation totale de cette population



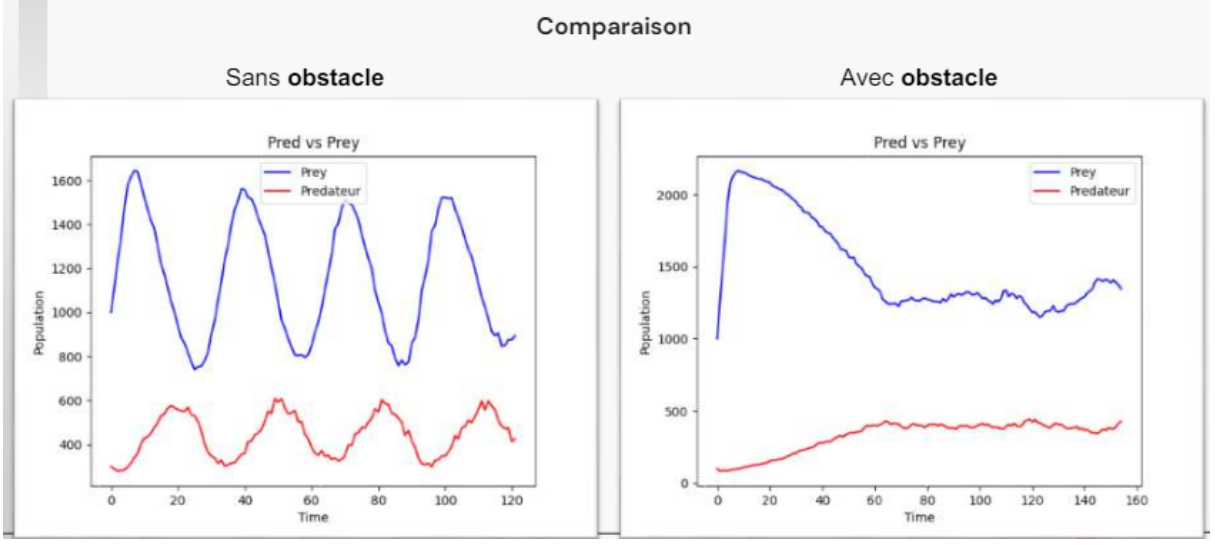
Cas 3: Il y’as les proies et les prédateurs et les proies mais à des proportions différentes.

Et on peu constater qua avec une proportion de proies et de prédateurs de 3/10 c’est là qu’on se rapproche le plus du graphe théorique présenté au début.



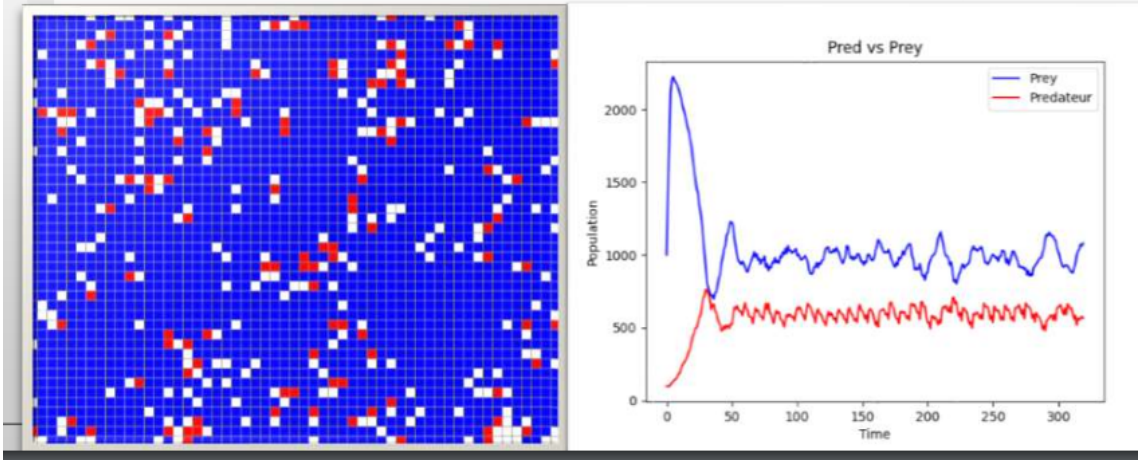
On en déduit dont que effectivement le nombre d'individus d'espèce affecte bien celui de l'autre.

Cas 4: Est ce que la présence d'obstacle dans l'environnement affecte l'évolution des deux espèces

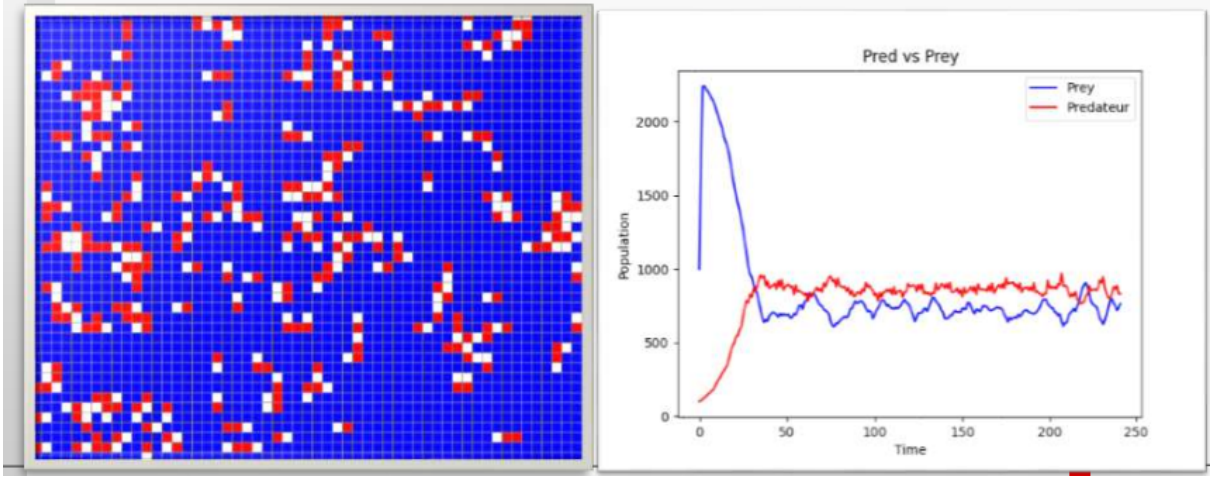


Cas 5: est ce que les facteurs biologiques affectent la croissance des populations ou pas.

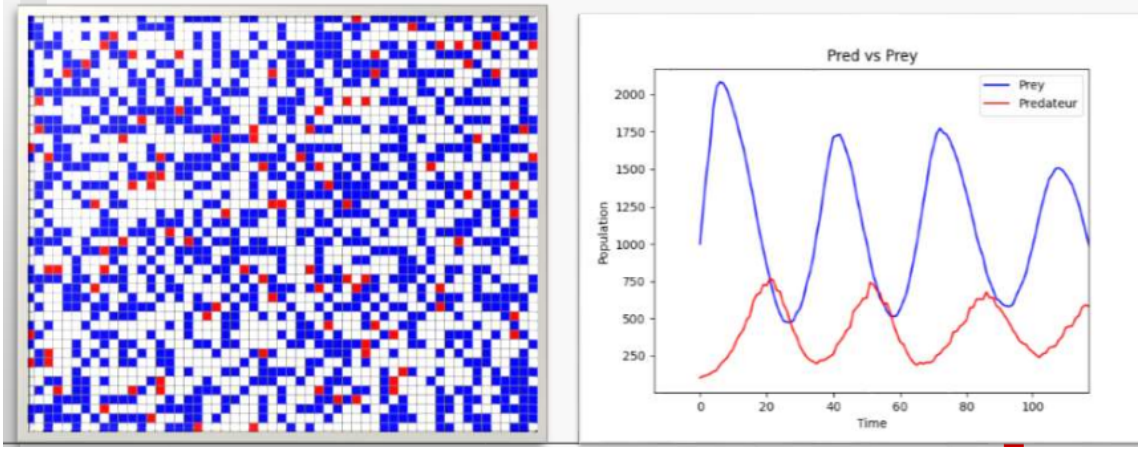
Temps de reproduction des proies: 2(Normal: 3)

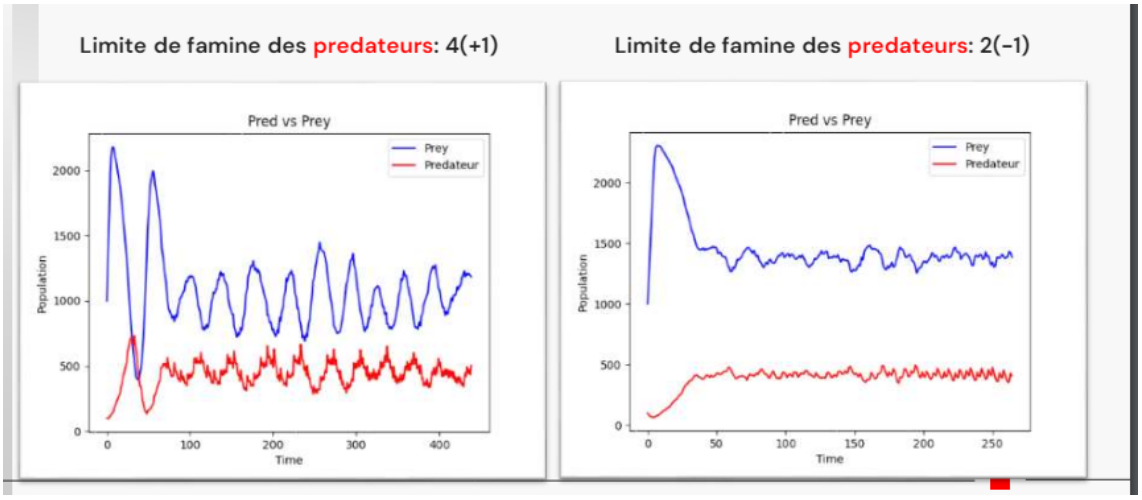


Temp de reproduction des proies: 1(Normal: 3)



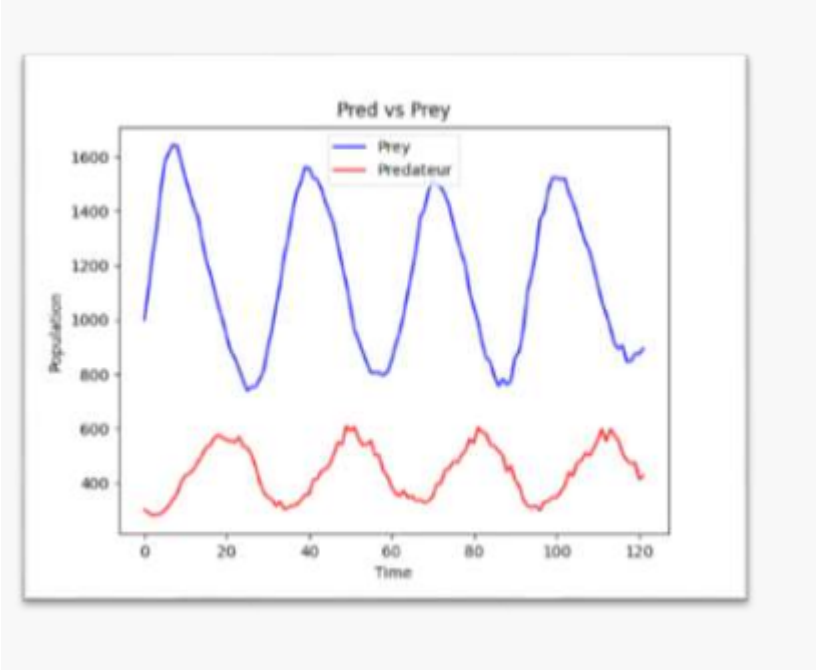
Temp de reproduction des prédateurs: 5(Normal: 8)





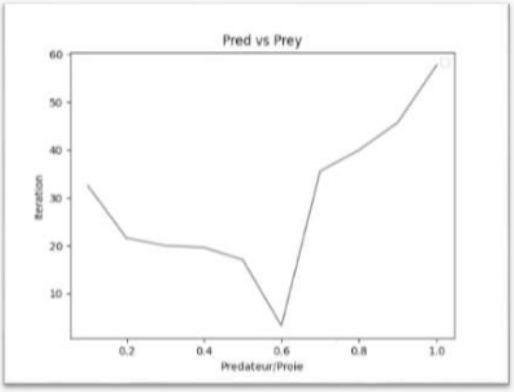
Selon les graphes les facteurs biologiques tel que le temps de reproduction pour les proies et le temps qu'il faut pour un prédateur de manger sinon il meurt impacte l'évolution des populations comme on peut bien le constater sur les graphes.

Cas 6: La population prédateurs/proies peut elle atteindre la stabilité donc oui comme on l'avait vu tout à l'heure on fixant quelques paramètres à certaines valeurs on peut avoir exactement les graphiques hypothétiques qu'on a trouvé grâce à nos recherches



Cas 7: Est ce que les facteurs biologiques peuvent impacter un système qui est

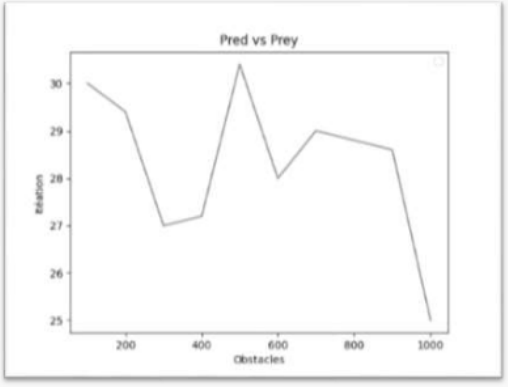
dans un état de stabilité



Données

Proportion	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{7}{10}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{10}{10}$
Nombre d'itérations	≈ 33	≈ 22	≈ 20	≈ 19	≈ 17	≈ 3	≈ 36	≈ 40	≈ 46	≈ 58

Résultats obtenus

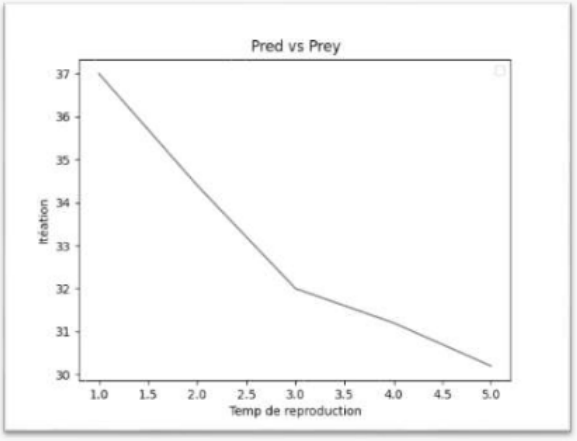


⇒**Changement insignifiant**

Données

Obstacles	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Nombre d'itérations	≈ 30	≈ 29	≈ 27	≈ 27	≈ 30	≈ 28	≈ 29	≈ 29	≈ 28	≈ 25

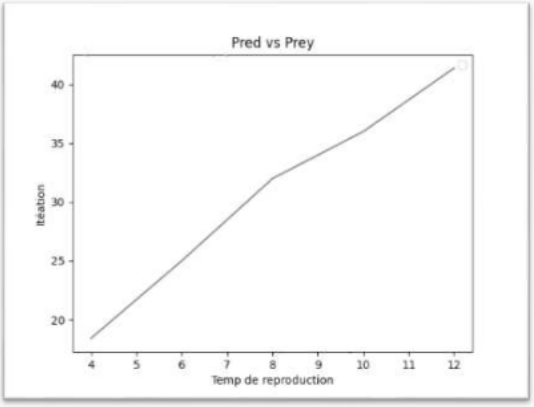
Résultats obtenus



Données

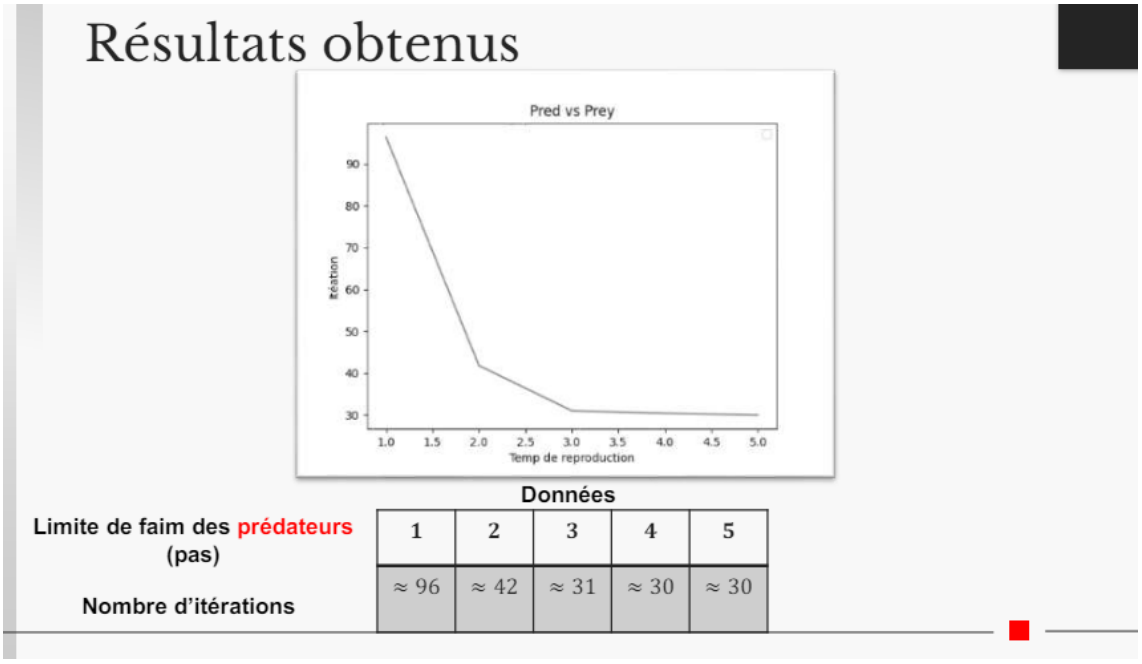
Temp de reproduction des proies (pas)	1	2	3	4	5
Nombre d'itérations	≈ 37	≈ 34	≈ 32	≈ 31	≈ 30

Résultats obtenus



Données

Temp de reproduction des prédateurs (pas)	4	6	8	10	12
Nombre d'itérations	≈ 18	≈ 25	≈ 32	≈ 36	≈ 41



Et ce qu'on peut donc constater c'est que les facteurs biologiques (la présence d'obstacles) a un impact négligeable sur la stabilité du système. Contrairement aux facteurs biologique qui chacun affecte de manière différente mais significative le temps pour atteindre un état de stabilité.

Conclusion

Les facteurs biologiques et environnementaux ont des effets sur la variation de la population du
Prédateur et de la Proie.
• À partir des théories documentés (Les équations de Lotka-Volterra), on a programmé un modèle qui
vérifie les propriétés théoriques

• Les limites de ce modèle:

- Le modèle ne tient compte que de 2 espèces
- L'espace recherché est limitée
- Les Proies ont une source de nourriture illimité (irréaliste)
- Les événements naturels (catastrophes, saisons) sont ignorés